LEF MODEL · ГЛАВА 5

Глава 5: Груша и высвобождение Стефана — мост, несущий Луну и рвущийся ровно на линии коротации

По статье 03 — Механизм LEF на практике (часть C: §C.1–C.6)

01 · THE MYSTERY

Загадка: как удержать целую луну на широте 22,5° — и оторвать её, не оставив хвоста?

В предыдущих главах мы видели, как внутренний двигатель выталкивает вспененную магму вверх (глава 3) и как внешняя сиалевая кора облекает поднимающееся тело куполом (глава 4). Но стоит взглянуть на инженерную картину **связи между Землёй и Луной** в конце подъёма, как появляется двойная и сложная загадка:

1. **Огромная боковая сила на широте 22,5°:** Луна сидит не на экваторе, а на широте $\lambda = 22.5^\circ$ (в 17 287 км от центра Земли, при сутках 5,77 часа). Хотя на линии коротации радиальное притяжение уравновешено точно ($a_r = 0$), центробежный толчок вращения направлен от оси вращения — и поэтому у него есть боковая составляющая ($a_\lambda = 0{,}559\ \mathrm{m/s^2}$), с силой тянущая Луну к экватору! Это огромная боковая сдвиговая нагрузка в **4,06 × 10²² ньютонов**. Как горячая расплавленная «шея» может выдержать такую силу, не изогнувшись и не соскользнув к экватору?

2. **Чистый разрыв без узкой шеи:** в привычной гидродинамике капля, отрываясь от шприца или крана, вытягивается в тонкую нить и рвётся — оставляя часть вещества позади. Если бы Луна отделилась так, она

потащила бы за собой искажённый «хвост» или развалилась бы. Как она высвобождается круглым, целым и жёстким телом на точном расстоянии около **210 км** за линией коротации?

Часть C статьи 03 решает обе загадки разом: связь — не тонкая «шея», а **широкий горячий контактный диск поперечником 3 000 км**, опирающийся на широкую спину гравитационно прочной груши; а отделение — не хрупкий разлом твёрдого тела, а **явление вязкого сцепления (адгезия Стефана)**, при котором тонкий слой магмы постепенно раскрывается в тот момент, когда центр масс пересекает линию коротации!

02 · AN IMAGE

Образ: две стеклянные пластинки с каплей мёда между ними

Чтобы понять, как отделяется широкий горячий контактный диск, представьте простой кухонный опыт: возьмите две плоские стеклянные пластинки и поместите между ними тонкий слой воды или мёда.

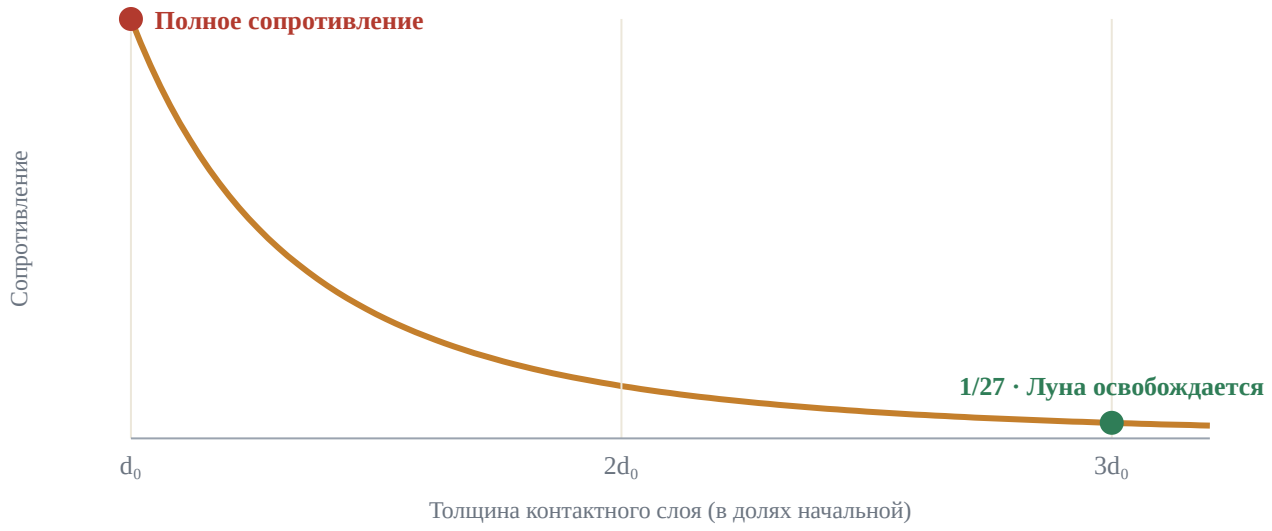
• Если попытаться **сдвинуть** пластинки вбок одна относительно другой, сопротивление будет очень малым.

• Но если попытаться **оторвать их прямо друг от друга**, под прямым углом, вы внезапно почувствуете сильную силу сопротивления! Почему? Не потому, что мёд или вода — твёрдый клей, а потому, что для раскрытия зазора новая жидкость должна втечь от краёв к центру — а когда зазор очень узок, втекание медленное и сопротивляется скорости раскрытия.

А что, если продолжать тянуть? Как только зазор немного раскроется (скажем, до трёх начальных толщин), жидкость легко втекает, **сопротивление разом рушится (падает в 27 раз!)**, и две пластинки полностью расходятся!

В физике это явление называется **высвобождением Стефана**. Горячий контактный слой между грушей и Луной ведёт себя точно как этот слой мёда между двумя гигантскими пластинами шириной 3 000 км: пока центр масс Луны внутри линии коротации, гравитация прижимает пластины друг к другу; как только центр масс пересекает линию наружу, сила обращается в

растяжение, контактный слой раскрывается сначала медленно и разом рушится примерно в **210 км** за линией!



Высвобождение Стефана: сопротивление раскрытию слоя падает как третья степень его толщины; при тройной толщине оно в 27 раз меньше — смещение около 210 км.

03 · SCIENCE AND MODEL

Наука и модель: разграничение понятий — сила, напряжение и заякоривание

Чтобы избежать обычных ошибок в расчёте планетных нагрузок, статья 03 тщательно разделяет три основных понятия: **силу** (полный толчок или тягу, в ньютонах), **напряжение** (силу, делённую на площадь, которая её несёт, в гигапаскалях) и **деформацию**. Вот три главных вывода:

1. **Верхний купол не несёт давления источника в 150 GPa:** при гидростатическом равновесии большая часть глубинного давления тратится на подъём столба породы под ним. Собственное давление в центре Луны ($R_b = 1,890$ км, плотность 2 600 кг/м³) составляет лишь $p_c \simeq 3{,}37\ \mathrm{GPa}$ — в сорок раз меньше давления источника!

2. **Почему узкая шея проваливается — а широкий контактный диск (3 000 км) побеждает:** боковая нагрузка в 4,06 × 10²² ньютонов на широте 22,5° распределяется по площади связи. Будь связь шеей радиусом 1 000 км, сдвиговое напряжение на ней составило бы

12,92 GPa (а для шеи в 500 км — 46,04 GPa) — напряжение, при котором горячее вещество потечёт и размажется к экватору. Напротив, на широком контактном диске стадии 3 (3 000 км поперёк, радиус $R_c = 1,500$ км) среднее напряжение падает до **5,74 GPa**, и его несёт широкая структура груши внизу, удерживаемая собственной гравитацией Земли!

3. **Почему Луна не соскользнула к экватору по пути вверх:** две системы заякоривания не давали поднимающемуся телу соскользнуть к экватору под боковой центробежной силой: на стадии широкого купола (6 000 км) тело было заякорено в отверстии жёсткой сиалевой оболочки ($\eta \gtrsim 10^{23}$ Pa · s, та самая оболочка, что держит 100-километровые кратеры без обрушения); а на стадии округления наружу (3 000 км) боковая нагрузка передавалась прямо массивной груше внизу.

Двойное отделение одновременно (отслоение + отрыв)

Расставание Луны с Землёй шло двумя взаимодополняющими путями: вдоль внешнего кольца нижнего купола (от 6 000 до 3 000 км) сиалевый слой, на котором сидело тело, **постепенно отслаивался** вдоль «смазанной» границы над симой и присоединялся к Луне (создавая пояс 31°–70°); а в центральном контактном диске (3 000 км) крайний жар расплавил и удалил сиаль, и горячий слой был растянут и раскрыт в **высвобождении Стефана** сразу после пересечения линии коротации!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Механизм словами: высвобождение Стефана и запас в 210 км, объясняющий сразу два лунных факта

Что именно происходит в момент, когда центр масс Луны пересекает линию коротации (на широте 22,5°, на расстоянии 17 287 км, при сутках 5,77 часа)?

1. **Точка перелома в центре масс:** дальняя сторона Луны пересекает линию коротации раньше во время подъёма, но пока центр масс внутри линии, внутренняя часть Луны (гравитационно) тяжелее внешней, и контакт остаётся сжатым. В момент, когда центр масс пересекает линию, сумма сил обращается в растяжение наружу ($F_{\text{net}} = m \cdot 3\omega^2 \Delta r$).

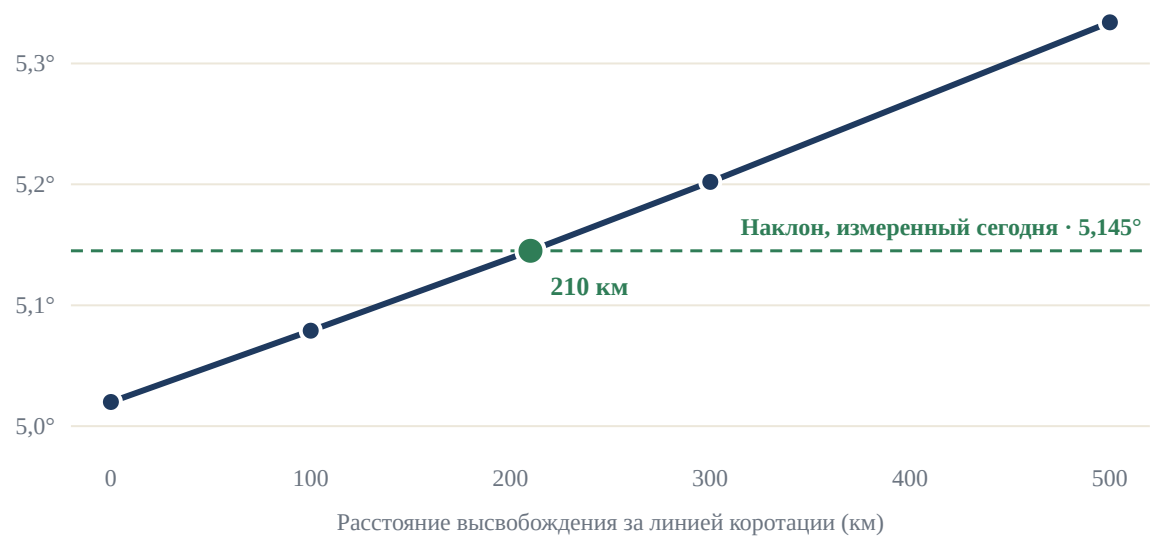
2. **Обрушение слоя Стефана ($d = 3d_0$):** горячий контактный слой (начальная толщина $d_0 \approx 105$ км, вязкость η_c) сначала сопротивляется скорости раскрытия, но по мере раскрытия зазора сопротивление падает как третья степень зазора (d^{-3}). Когда зазор достигает тройной начальной толщины ($d = 3d_0$, то есть смещения на $\Delta r_{\text{release}} \simeq 2d_0 \approx 210$ км за линию коротации, когда около 58% объёма Луны уже пересекло линию), сопротивление падает в 27 раз и Луна освобождается.

3. **Вращательная связь без преждевременного разрыва:** на всём протяжении подъёма (со скоростью около 1 км в год) тот же контактный диск передаёт Луне крутящий момент, нужный для удержания её в коротации, — при крошечном сдвиговом напряжении всего около 0,2 kPa (около одной пятисотой атмосферного давления на уровне моря!).

Двойное доказательство от нынешней лунной орбиты (§C.5a):
Почему Луна высвободилась примерно в **210 км** за линией коротации, а не точно на самой линии? Оказывается, высвобождение точно на линии (0 км) поставило бы Луну на идеально круговую орбиту ($e_0 = 0$), а прилив Земли сохраняет круговую орбиту круговой навсегда — значит, эксцентриситет (эллиптическая сплюснутость) нынешней лунной орбиты (e = 0,0549) никогда бы не возник! Расчётный поиск статьи 03 находит, что два независимых теста сходятся ровно на одном и том же расстоянии высвобождения:

- **Тест наклона орбиты:** высвобождение на широте 22,5° примерно в 210 км за линией ($a_0 = 18,163$ км, $e_0 = 0{,}037$) даёт за время орбитальной эволюции конечный наклон **5,145°** — измеренный угол лунной орбиты сегодня!
- **Тест эксцентриситета:** ровно тот же запас (≈ 210 км) воспроизводит для молодой горячей Луны (A ≈ 3,0) эксцентриситет, измеренный сегодня, —

0,0549!



Конечный наклон орбиты в зависимости от расстояния высвобождения (статья 03, часть C): лишь высвобождение примерно в 210 км за линией даёт 5,145° — и на том же расстоянии ещё и эксцентриситет 0,0549.

05 · THE KEY EQUATIONS

Академическое объяснение и ключевые уравнения

Нагрузки на связь на широте λ (радиальная a_r и боковая a_λ) и сила сопротивления слоя Стефана толщиной d и радиусом $R_c = 1,500$ км выражаются следующими уравнениями:

$$a_r = \frac{G(M_E + m)}{r^2} - \omega^2 r \cos^2\lambda$$

$$a_\lambda = \omega^2 r \sin\lambda \cos\lambda$$

$$F_{\text{conn}} = m_r \sqrt{a_r^2 + a_\lambda^2}$$

$$F_{\text{Stefan}} = \frac{3\pi\eta_c R_c^4 \dot{d}}{2d^3} = m(3\omega^2)(d - d_0) \quad \Longrightarrow \quad \Delta r_{\text{release}} \simeq 2d_0 \approx 210 \text{ km}$$

В принятой точке высвобождения ($\lambda = 22.5^\circ$, сутки 5,77 часа) радиус линии коротации — $r = r_{\text{co}}\cos^{-2/3}\lambda = 17,287$ км, а центр Луны в момент полного отрыва находится на **17 496 км** (а для экватора: линия на 16 399 км и высвобождение на 16 610 км). Высвобождение оставляет почти круговую орбиту с начальным эксцентриситетом $e_0 \simeq 0{,}037$ и большой полуосью $a_0 = 18,163$ км, которые передаются как прямые входные данные в статью 04 (*Орбита*).

06 · THE SIGNATURE

Подпись в реальности: последняя связь у Моря Дождей и хребты-лопатки

Высвобождение Стефана и двухэтапное расставание оставили осязаемые отпечатки на самом лике Луны:

- **Порядок отделения больших морей:** вдоль кольца отслоения **Море Ясности** обнажилось и отслоилось первым, а **Море Дождей** (лежащее глубоко внутри контактного диска в 3 000 км) служило последним внутренним питающим каналом и оставалось прикреплённым к груше до момента окончательного отрыва! Как только Море Дождей отрезало, внутреннее давление Земли на Луну прекратилось, и большие моря видимой стороны медленно застыли гладкими поверхностями, как замёрзшее озеро.
- **Хребты-лопатки:** когда центр масс Луны пересёк линию коротации и тянущие наружу силы победили сопротивление горячего мягкого контакта, сильная тяга наружу растянула и исполосовала поверхность зоны отрыва, создав характерные **хребты-лопатки**.

Лабораторный бокс: силы связи, высвобождение Стефана и поиск расстояния высвобождения (статья 03, часть C)

Расстояние за линией коротации (Δr)	Объём Луны за линией	Начальная большая полуось (a_0)	Начальный эксцентриситет (e_0)	Конечный наклон орбиты (сегодня)	Смысл и результат теста
0 км (точно на линии)	50%	17 287 км	0,000	5,020°	Круговая орбита навсегда — не воспроизводит e = 0,0549
100 км	54%	17 696 км	0,017	5,079°	Наклон слишком мал; эксцентриситет слишком мал (0,013 при A=3)
≈ 210 км (принятое состояние)	**58%**	**18 163 км**	**0,037**	**5,145° (измерено!)**	**Воспроизводит сразу наклон 5,145° и e ≈ 0,0549**
300 км	62%	18 571 км	0,053	5,202°	Наклон и эксцентриситет (0,11) слишком велики
500 км	69%	19 531 км	0,089	5,334°	Существенное отклонение от нынешних данных Луны

Широта высвобождения	Длина земных суток	Линия коротации	Центр Луны при полном высвобождении	Нагрузка на связь в момент высвобождения
0° (экватор)	5,77 часа	16 399 км	~ 16 610 км	Полное радиальное равновесие; лишь пренебрежимое сопротивление Стефана
22,5° (принятый путь)	**5,77 часа**	**17 287 км**	**17 496 км**	$a_r = 0$**; боковая нагрузка** $F_{\text{conn}} = 4{,}06 \times 10^{22}$ N **(5,74 GPa)**

07 · NEXT

Следующая дверь

Мы увидели, как Луна высвобождается жёсткой цельной сферой ровно в 210 км за линией коротации, без узкой шеи и не оставляя в космосе хвоста обломков. Но что стало с огромным телом, оставшимся под контактным диском, — **с самой грушей**, длиной около 8 700 км и массой от девяти до двенадцати масс Луны?

В следующей главе — **Глава 6: Судьба груши и шрамы реальности — от Тихоокеанского бассейна до ядра Земли** (статья 03, части C.7–C.11, D и E) — мы узнаем, почему вся груша была втянута обратно в Землю, где лежит её след на дне Тихого океана и в основании мантии и как она даже растянула ядро ранней Земли!

Глава 6

Судьба груши и шрамы реальности — от Тихоокеанского бассейна до ядра Земли →

← Глава 4 · Пролог

© 2026 Zohar Duran · Модель LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387